

Sprawy organizacyjne

- będą wejściówki,
- jedno kolokwium,
- egzamin ustny z teorii.

Proces stochastyczny

Definicja 1 (Proces stochastyczny)

$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ — przestrzeń probabilistyczna, gdzie Ω jest niepusty.

$(S, \mathcal{B})$ — przestrzeń mierzalna, gdzie $S \subseteq \Omega$ oraz $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{F}$ (np. $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$, $(\mathbb{N}, 2^{\mathbb{N}})$).

$X: (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (S, \mathcal{B})$ — zmienna losowa.

T — zbiór indeksów, $T \neq \emptyset$.

Jeżeli $\forall t \in T \ X_t: (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (S, \mathcal{B})$, to $(X_t)_{t \in T}$ nazywamy *procesem stochastycznym* określonym na $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, o wartościach w $(S, \mathcal{B})$.

Przykład. Niech $X_1, X_2, X_3, \dots \stackrel{\text{iid}}{\sim} \mu$, gdzie μ jest rozkładem prawdopodobieństwa na $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$, tzn. $\forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) \ \mu(B) \in [0, 1]$.

Wtedy $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ jest procesem stochastycznym — głupim, bo wszystkie zmienne losowe są iid, a zatem zachodzi:

$\forall k \in \mathbb{N} \ \forall n_1, \dots, n_k \in \mathbb{N} \ \forall A_1, \dots, A_k \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$:

$$\mathbb{P}(X_{n_1} \in A_1, \dots, X_{n_k} \in A_k) = \prod_{i=1}^k \mathbb{P}(X_{n_i} \in A_i) = \prod_{i=1}^k \mu(A_i).$$

Łańcuchy Markowa z czasem dyskretnym

Definicja 2 (Warunek Markowa)

Niech $T = \mathbb{N}_0 := \mathbb{N} \cup \{0\}$, S — zbiór stanów, co najwyżej przeliczalny, a $(X_n)_{n \in T}$ — proces stochastyczny o wartościach w S . Wtedy

$\forall n \in \mathbb{N} \quad \forall i_0, i_1, \dots, i_{n-1}, i, j \in S:$

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_0 = i_0, X_1 = i_1, \dots, X_{n-1} = i_{n-1}, X_n = i) \\ = \mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i), \end{aligned}$$

gdzie prawa strona to prawdopodobieństwo przejścia w jednym kroku z i do j .
Powyższą równość nazywamy *warunkiem Markowa*.

Definicja 3 (Jednorodność łańcucha Markowa)

Łańcuch Markowa jest *jednorodny*, jeśli

$$\exists p: S^2 \rightarrow [0, 1] : \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad \forall i, j \in S \quad \mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i) = p(i, j).$$

Definicja 4 (Macierz przejścia i macierz stochastyczna)

$P := [p(i, j)]_{i, j \in S}$ — *macierz przejścia*.

P jest macierzą *stochastyczną*, tzn.

$$1) \quad \forall i, j \quad P_{i,j} \in [0, 1],$$

$$2) \quad \forall i \in S \quad \sum_{j \in S} P_{i,j} = 1 \quad (\text{Czyli każdy wiersz sumuje się do 1}).$$

Definicja 5 (Macierz przejścia w k krokach)

$$\forall k \in \mathbb{N} \quad \exists p_k: S^2 \rightarrow [0, 1] : \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad \forall i, j \in S$$

$$\mathbb{P}(X_{n+k} = j \mid X_n = i) = p_k(i, j).$$

Wtedy $P(k) := [p_k(i, j)]_{i, j \in S}$ — *macierz przejścia w k krokach*. Dodatkowo zakładamy, że $P(0) = I$.

Stwierdzenie 1 (Równania Chapmana–Kołmogorowa)

$$\forall i, j \in S \quad \forall m, n \in \mathbb{N} \quad p_{m+n}(i, j) = \sum_{k \in S} p_n(i, k) \cdot p_m(k, j).$$

Dowód. Korzystając z jednorodności:

$$\begin{aligned}
 p_{n+m}(i, j) &= \mathbb{P}(X_{n+m} = j \mid X_0 = i) = \frac{\mathbb{P}(X_{n+m} = j, X_0 = i)}{\mathbb{P}(X_0 = i)} \\
 &= \frac{\sum_{k \in S} \mathbb{P}(X_{n+m} = j, X_n = k, X_0 = i)}{\mathbb{P}(X_0 = i)} \\
 &= \frac{\sum_{k \in S} \mathbb{P}(X_{n+m} = j \mid X_n = k, \cancel{X_0 = i}) \cdot \mathbb{P}(X_n = k \mid X_0 = i) \cdot \cancel{\mathbb{P}(X_0 = i)}}{\cancel{\mathbb{P}(X_0 = i)}} \\
 &= \sum_{k \in S} p_m(k, j) \cdot p_n(i, k),
 \end{aligned}$$

gdzie skreślenie warunku $X_0 = i$ wewnątrz $\mathbb{P}$ wynika z (*). □

Wniosek 2

$$P(n + m) = P(n) \cdot P(m) \implies P(k) = P^k.$$

(*) Warunek Markowa jest równoważny temu, że

$$\begin{aligned}
 \forall n \in \mathbb{N} \quad \forall k \in \{1, 2, \dots, n\} &=: [n] \quad \forall 0 \leq n_1 < n_2 < \dots < n_k \leq n \\
 &\quad \forall x_{n_1}, \dots, x_{n_k}, x_{n+1} \in S
 \end{aligned}$$

$$\mathbb{P}(X_{n+1} = x_{n+1} \mid X_{n_1} = x_{n_1}, \dots, X_{n_k} = x_{n_k}) = \mathbb{P}(X_{n+1} = x_{n+1} \mid X_{n_k} = x_{n_k}).$$

Czyli możemy zapomnieć o wszystkich chwilach z przeszłości, z wyjątkiem tej ostatniej.

Definicja 6 (Rozkład początkowy)

$$\alpha := [\mathbb{P}(X_0 = i)]_{i \in S}$$

— wektor prawdopodobieństwa, **wierszowy!**